

AIoCHub 方案简介

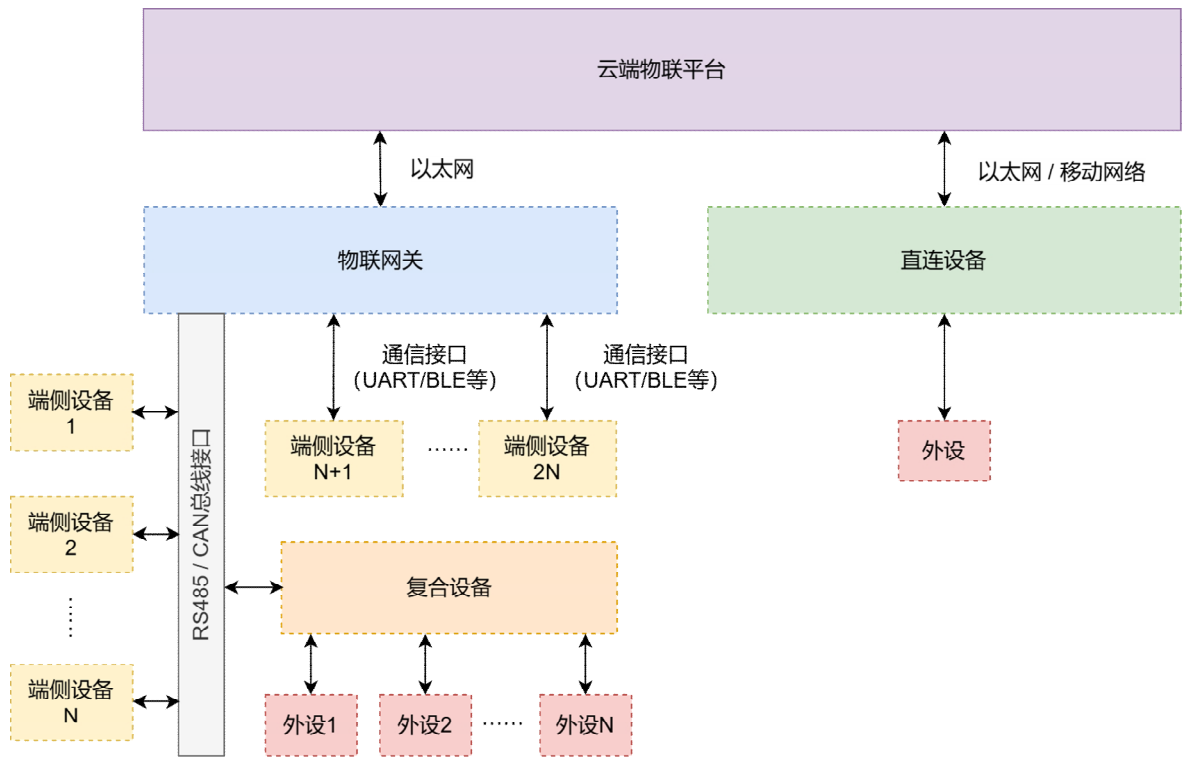
版本：1.1.0

资料下载地址：<https://iot.wch.cn/ach/resources/overview>

管理后台登录地址：console.iot.wch.cn/

一、接入方式

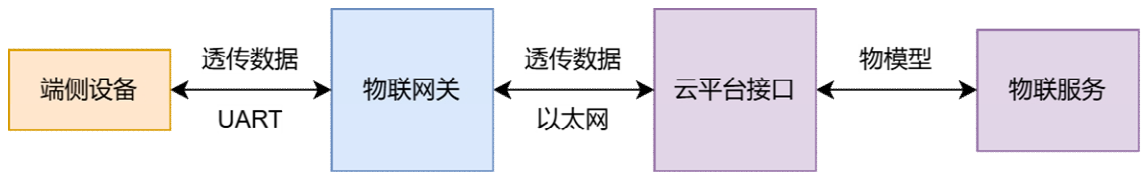
（一）接入方式汇总



AIoCHub 系统框图

总体接入框图如上图所示，设备接入云端物联平台的方式有两种，一是通过物联网关接入，物联网关每个独立通信接口（USART/SPI 等）都可以连接一个端侧设备，也可以通过一个总线接口（CAN/RS485 等）连接多个端侧设备和复合设备，该方式下物联网关与端侧设备均集成了对应的 SDK，并预留相关操作接口；二是通过直连设备直接接入，该方式下，直连设备直接读写外设数据，并将数据打包发送给云端物联平台。用户使用预留的接口函数即可实现两种方式的数据通信流程。

1、透传接入

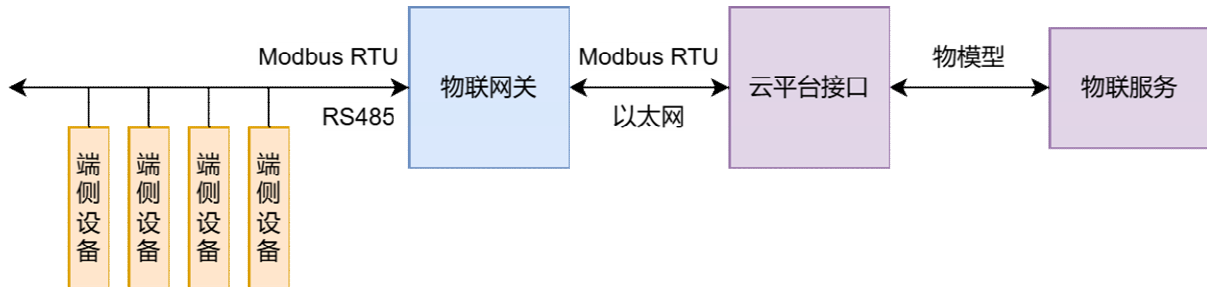


透传接入用于现有设备直接接入，适用于不便于变更的稳定旧设备快速上云，也可以用于远程串口调试。

该连接方式下物联网关不对设备接口数据进行解析，直接透传至云端物联平台。客户可以在云端

物联平台上配置透传数据的解析规则，将设备数据解析为物模型，接入物联服务，也可以配置转发规则，转发至其他设备节点。

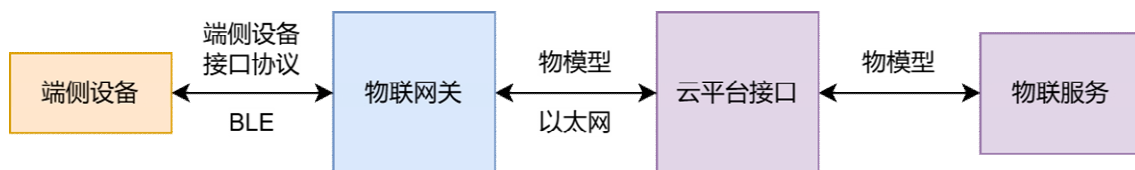
2、总线接入



总线接入用于实现现有工业控制器接入，兼容 Modbus 协议设备。适用于传统工业自动化控制系统接入，如配电柜、温湿度传感器、变频器等设备云端远程监控和控制。

该连接方式下，物联网关将 RS485 总线上数据封装在 MQTT payload 中发送至云端物联平台，下发时将 MQTT payload 中的数据提取后发至 RS485 总线，过程与透传接入方式相同。

3、SDK协议接入



SDK 协议接入提供 AloCHub 物联方案最全面的物联服务支持。适用于新方案开发或现有方案升级改造，支持复杂智能设备物模型数据解析和规则联动，统一上层应用接口，实现终端设备-云端物联平台-手机 APP 多端数据互通。

客户需要在设备上集成端侧设备 SDK，与物联网关通过端侧设备接口协议通信。端侧设备 SDK 可以实现设备上下线控制、物模型数据传输，可以轻松接入云端物联平台物联服务，实现规则联动，AI 推理等功能。

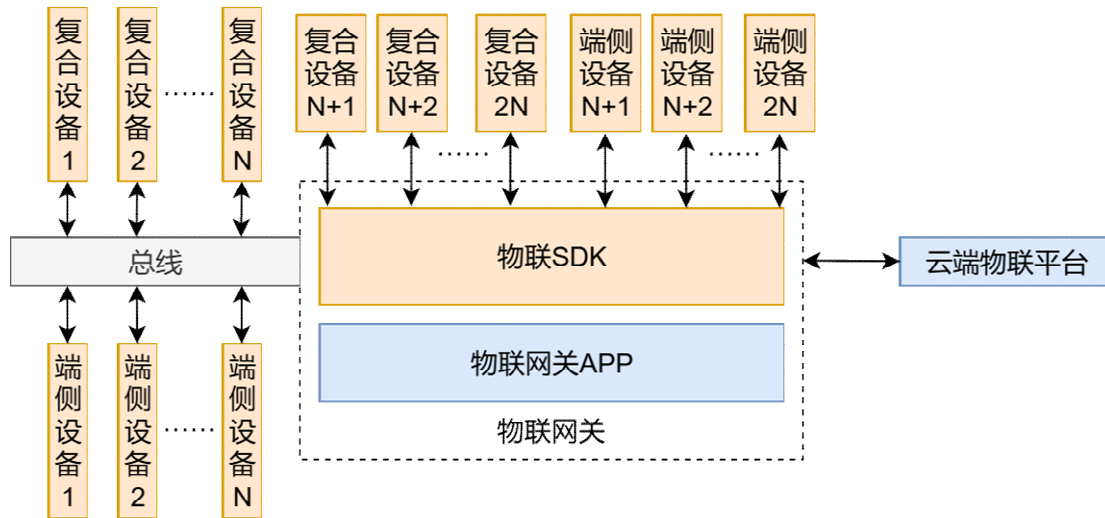
4、SDK直连接入



SDK 直连接入适用于自身具备网络接口的设备，无需借助物联网关即可直接与 AloCHub 云端物联平台实现通信。适用于智能农场，气象监测等分散部署的终端设备。设备直接通过自身网络接口与云平台交互物模型数据，接入云端物联服务。

（二）设备模型

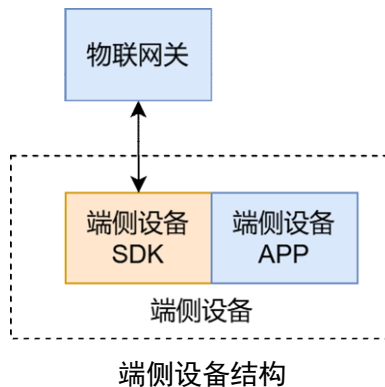
1、物联网关



物联网关结构

物联网关为不具备联网能力的设备提供网络接入接口。物联网关结构如上图所示，由 SDK 和 APP 两部分组成。SDK 提供了与云端物联平台和端侧设备通信相关的接口函数，用户仅在 APP 层调用 SDK 提供的函数接口即可实现物联网关功能，实现端侧设备接入，实现与云端物联平台的数据通信。云端物联平台可以连接多个物联网关。同时，每个物联网关也可以连接多个端侧设备。

2、端侧设备

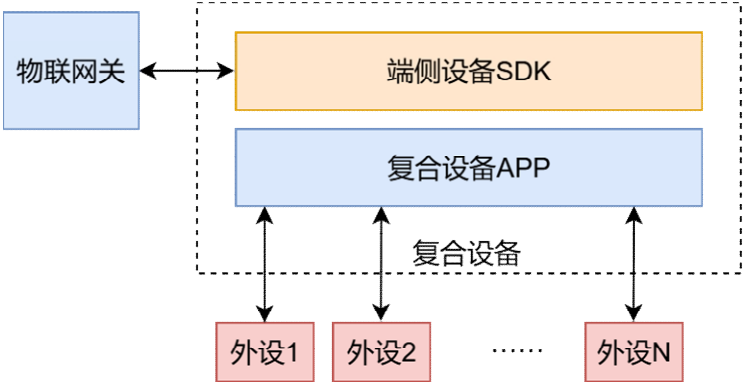


端侧设备结构

端侧设备是 AIoCHub 方案中的终端功能设备。端侧设备由 SDK 和用户 APP 组成，SDK 提供了与物联网关通信的接口函数，用户在 APP 中操作相关函数即可实现与物联网关的数据通信，从而实现与云端物联平台的数据通信。

3、复合设备

复合设备结构如下图所示，与端侧设备相比，复合设备可以直接读取外设数据，通过 SDK 提供与物联网关通信的接口函数上报数据，还可以通过 SDK 提供的接口函数接收云端物联平台下发的数据并解析，然后直接写入外设。

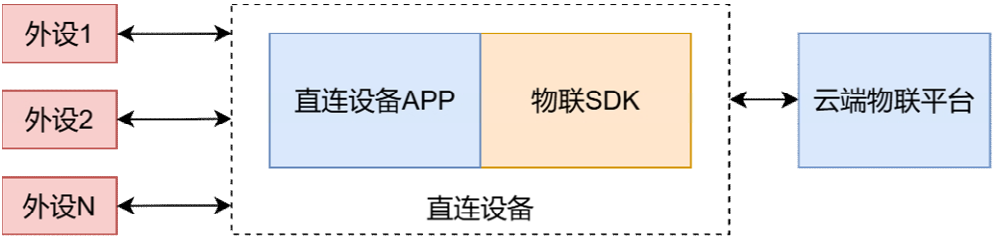


复合设备结构

用户在使用端侧设备、复合设备与物联网网关通信时，用户可以在物联网网关一个总线接口上挂载多个端侧设备和复合设备，也可以使用 USART/SPI 连接一个端侧设备或复合设备。

4、直连设备

直接设备内部结构如下图所示，用户在 APP 层直接读写外设。通过 SDK 提供的函数接口可以将读取到的外设数据打包上传至云端物联平台，也可以解析接收到的云端物联平台下发的数据，然后写入外设。



直连设备结构